

결선 · 8분 발표 + 2분 질의응답

EARLYSIGNAL / FINVIBE

신고를 조사 요청서로.

소비자 신고에서 조사해야 할 안전 신호를 더 일찍 찾는 도구

조사 요청서

대상 · 기준일

증가와 경보 근거

인용한 신고

미확인 사항

담당자 판단

LLM은 측정하고, 통계는 판단하고, 담당자는 결정합니다.

운전자의 신고를, 담당자의 다음 조치로.

설명 상황 예: “주행 중 타는 냄새가 났어요.” → 자동차 회사에서 고객 안전을 살피는 담당자

설명 상황 · 도입 가설

운전자의 신고

타는 냄새, 연기, 과열처럼 같은 현상도 서로 다르게 표현됩니다.

설명용 표현 예

담당자의 검토

어떤 차종에서 어떤 증상이 평소보다 늘었는지 찾고 실제 원문을 읽습니다.

조사할 후보를 정리

조사 요청

“이 차종을 더 살펴봅시다.”

조사할 이유, 근거 신고, 아직 모르는 사항을 문서로 남깁니다.

가치 가설: 고객 안전 담당자가 조사 후보와 근거를 정리하는 시간을 줄인다.

AI에게 맡기는 일의 경계를 정했습니다.

신고 원문 → 증상 라벨 → 월간 집계 → 경보 → 담당자 결정

역할 분리 설계 · 현재 화면은 키워드 기준선

LLM

측정

신고 원문을 증상 라벨과
상황 요약으로 정리합니다.

원문 · 라벨 · 인용 연결

STATISTICS

판단

차종별 증상 건수를
자신의 과거 수준과 비교합니다.

경보 규칙 · 기준선 공개

HUMAN

결정

원문을 인용하거나 제외하고
조사 착수·보류·기각을 정합니다.

조사 요청서 · 결정 기록

같은 차종의 평소 신고 수준과 비교합니다. 반복되는 증상을 확인하고 사람이 다음 조치를 정합니다.

LLM은 문장을 정해진 항목으로 바꿉니다.

직접 분류 → 출력 검사 → 캐시 → 월별 집계. 현재 제품의 통계는 키워드 기준선입니다.

고정 50건 API 출력 검사 완료 · 분류 정확도 미측정

신고 원문

식별정보 정제
최대 1,500자 입력



LLM 분류

정해진 증상·위험 요소
근거 인용·한국어 요약



출력 검사

스키마·인용·식별정보 검사
실패 시 원문 구간 재선택



집계에 연결

캐시 완성 후 적용
같은 범위의 키워드와 비교

API 출력 검사

고정 50건 중 50건 통과

분류 정확도를 뜻하지 않음

38개 조사 사례의 통계 백테스트와 별개입니다. 사람 정답 기반 분류 정확도는 미측정입니다.

같은 신고의 키워드·LLM 분류를 비교하고, 사람이 확인한 정답으로 정확도를 따로 검증합니다.

이번 달 신고를, 지난 12개월과 비교합니다.

실제 키워드 집계 | HYUNDAI SONATA · 화재·과열 · 2018년 8월

실제 신고 건수 · 키워드 기준선



이번 달

17건

고유 신고 번호로 집계

직전 12개월 평균

6.83건

이번 달은 평균에서 제외

평소 대비

2.49배

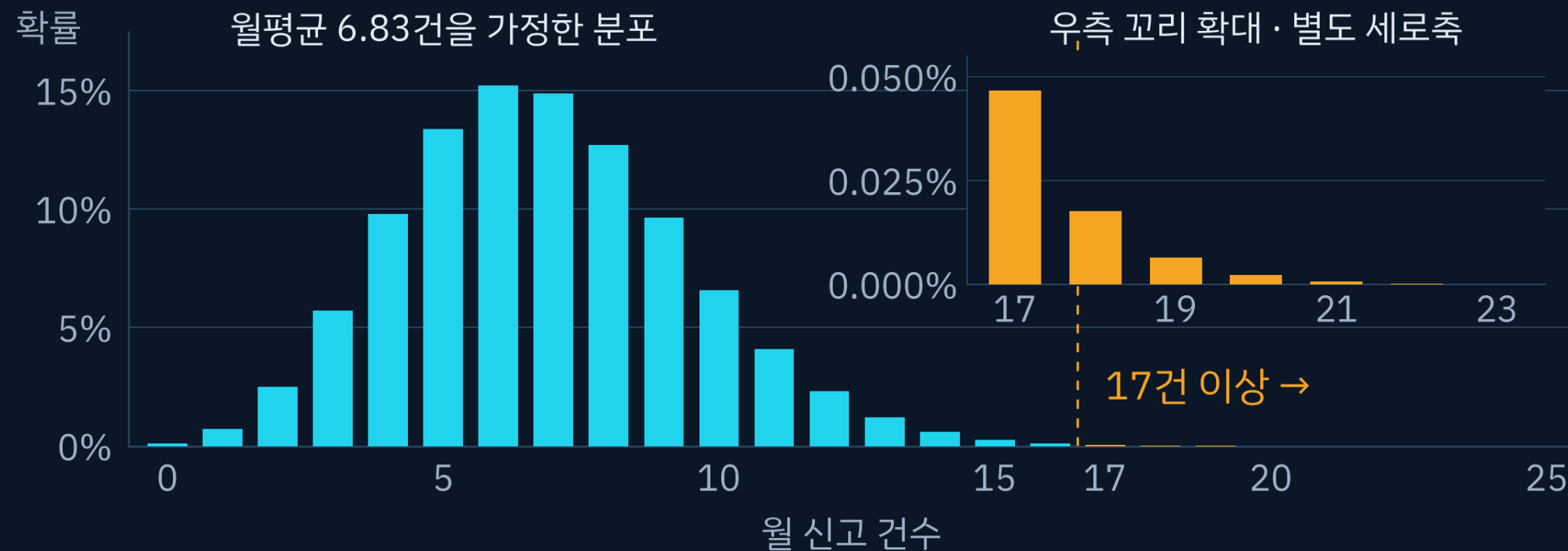
2018-09-01부터 확인 가능

접수일로 월을 나눕니다. 0건인 달도 포함하고, 선택한 기준일 뒤의 신고는 보지 않습니다.

평소에도 이만큼 나올 수 있는지 묻습니다.

포아송 모형: 평소 평균이 같은 상태에서 이번 달 건수 이상이 나올 확률을 계산합니다.

통계의 역할 · 경보 후보 판단



관측 건수 이상 확률

$p = 0.000741$

포아송 모형 아래의 확률

경보 조건

$p < 0.001$

그리고 월 3건 이상

이번 사례

두 조건 충족

원문을 검토할 후보로 표시

p값은 결함일 확률이 아닙니다. 배수가 커도 확률과 최소 건수 조건을 함께 통과해야 합니다.

경보 규칙과, 그 규칙의 검증을 나눕니다.

규칙 선택에 쓴 개발용(dev)과 고정 규칙으로 평가한 검증용(holdout)을 분리했습니다.

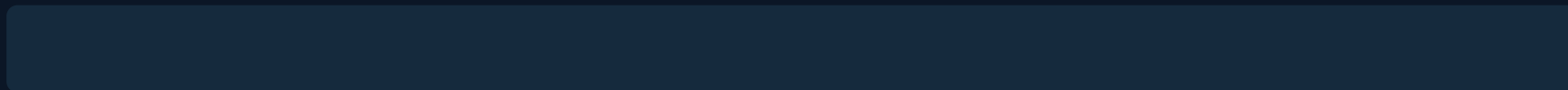
등록 사례·대조군 · 키워드 백테스트

개발용 사례



9 / 19

개발용 대조



0 / 19

검증용 사례



7 / 19

검증용 대조



1 / 17

검증의 순서

개발 사례로
규칙 선택



규칙 고정



검증·대조 평가

정해진 조사 전 기간에 표적 증상 경보가 있었던 사례 수

선정 사례의 경보 발생 비율입니다. 포아송 분포의 적합성이나 일반 정확도를 검증한 값은 아닙니다.

접수일 기준으로 과거를 재현합니다.

38회 과거 경보 재계산 · 독립 계산 64칸 대조. 당시 파일의 공개·수정 이력은 복원하지 못했습니다.

미래 접수 차단 확인

탐지에 사용

기준일까지 접수된 신고
원문 · 증상 라벨 · 과거 건수

평가에서만 확인

이후 실제 신고
공식 조사 개시와 결과



38개 조사 사례의 기준일에서 잘라 재계산한 완료월 경보가 전체 계산과 일치했습니다.

결과는 성공·실패·분모를 함께 공개합니다.

실행한 키워드 기준선의 결과입니다. 실패와 비교 집단의 한계를 함께 봅니다.

실데이터 · 독립 검수 완료

개발용	조사 사례 9/19	비교 차종 0/19
검증용	조사 사례 7/19	비교 차종 1/17
대표 · 실패	현대 209일 · 기아 240일	볼트 EV 농침

키워드 기준선 · 일수는 공식 조사 개시보다 선행 · 현재 파일의 접수일 기준 재현

선정된 사례의 경보 발생 비율입니다. 일반 정확도·오탐률이나 실제 사고 예방 효과가 아닙니다.

한 가지 업무를 끝까지 보여줍니다.

공개 배포에서 직접 저장·다운로드한 실제 화면입니다. `earlysignal.pages.dev` · 키워드 기준선

실제 브라우저 저장 확인

ES-20180901-HYUNDAI-SONATA-FIRE_THERMAL

확정됨

조사 요청서 ES-20180901-HYUNDAI-SONATA-FIRE_THERMAL (확정)

· 조사 대상: SONATA (HYUNDAI) · 화재·과열

· 분석 기준: 2018-08 접수분까지 · 월 집계 확인 가능일 2018-09-01

· 데이터: NHTSA 소비자 신고 · 키워드 분류 · 통계 경보

· 실제 저장 시각: 2026-10-09T02:13:23.730Z

· 분석 방식: 현재 공개 파일의 접수일을 기준으로 한 과거 재현

1. 신고 증가와 경보 근거

이번 달 17건, 평소 6.83건, 2.49배 (p=7.412e-4). 연속 경보 1개월.

03 · HUMAN DECISION

담당자 판단

근거를 확인한 뒤 다음 조치를 정하세요.

조사 착수

보류

기각

다음 조치 복수 선택

☒ 원문 정밀 검토

☐ 수리·보증 기록 조회

☐ 생산 기록 대조

☐ 부품 공급사 확인

☐ 다음 달 재검토

담당자 메모

공개 배포 검수용 기록: 인용 원문과 제외 사유를 확인한 뒤 다음 조치를 검토

실제 저장된 요청서

원문 인용·제외 → 판단 입력
요청서와 결정 기록 저장

✓ 저장된 요청서

실제 저장: 2026. 10. 9. 오전 11:13:23

↓ 요청서 Markdown 내려받기

판단 기록 JSON 내려받기 ↓

경보 선택 → 원문 인용·제외 → 담당자 판단 → 요청서 저장. 내려받은 문서까지 확인합니다.

실제 업무에서 쓸 만한지 확인하겠습니다.

첫 도입 후보: 자동차 회사의 고객 안전 담당자 | 구매 의사와 실제 사용 가치는 아직 가정

도입 가설

누가 쓰나

자동차 회사의 고객 안전 담당자
원문 검토와 조사 요청서 작성

구매 의사 · 가격은 미확인

어떤 가치가 있나

검토 전후에 걸린 시간 비교
월 경보 수와 제외 이유 기록

감당할 수 있는 업무량 확인

어떻게 운영하나

새 신고만 AI가 읽고 결과 저장
처리 비용과 재시도 비용 기록

수리 기록 · 생산 기록은 다음

검토 시간 · 월 경보량 · 요청서 활용률 · 신규 신고 처리 비용을 함께 측정합니다.

어떤 판단을 했는지 기록으로 남깁니다.

사용자 선택과 Codex의 구현·독립 검수 결과를 코드·근거·결과로 연결합니다.

독립 검수·수정 기록 확인

총괄 계획

Step · 완료 기준
ADR · 데이터 계약



구현 배정

난이도와 범위에
맞는 에이전트



독립 검수

근거 · 테스트
실패 · 주장 검토



수정 · 통합

검수 지적 반영
세션 · 커밋 연결

검수 기록에 남길 것

작업 지시 → 실제 결과 → 지적 사항 → 수정 → 재검증 → 통합

8분 발표·데모 종료 → 2분 질의응답. 근거 계산과 미사용 기술의 범위는 부록에서 확인합니다.

부록 1. 경보 계산과 모형 가정의 범위.

독립 계산 확인 · 과거 사례 평가 · 확률모형의 적합성은 서로 다른 검사입니다.

규칙은 고정 · 모형 적합성 추가 검증 필요

월별 기준선

n = 그달 고유 신고 수
평균 = 직전 12개월 평균

당월 제외 · 0건 월 포함
이력 6개월 이상부터 판단
평균의 하한은 0.5

포아송 상위 꼬리

$p = P(X \geq n \mid \text{평균})$
계산: `poisson.sf(n-1, 평균)`

$p < 0.001$ 이고 $n \geq 3$
두 조건 모두 만족하면 경보
배수는 설명용 지표

검증하지 않은 가정

건수 독립 · 일정한 발생률
평균과 분산이 같은 모형

과산포 · 계절성 · 보도 영향
판매 · 운행 노출 미반영
다중 검정 보정 미적용

작은 p 값만으로 전체 오류율을 보장하지 않습니다. 작은 대조군 · 신고 쏠림 · 노출량 차이도 남아 있습니다.

부록 2. 비교 통계와 업무량도 범위를 밝힙니다.

이항 계산은 비교용이며, 포아송이 현재 주 경보 규칙입니다. 업무량은 현업 투입 시간이 아닙니다.

실제 계산 · 주 분석과 보조 분석 분리

이항 비교 계산

전체 신고 중 증상 비율 비교
과거 82/1005 → 이번 달 17/108

$p = 0.0066$
코드에서 비교용으로 계산
주 경보·평가에는 미사용

검토 업무량 관측

차종·월당 경보 수
사례 0.199 · 대조 0.092

등록 평가창의 관측치
증상별 경보를 합산한 값
현업 검토 시간은 미측정

단일 차종 보조 분석

같은 단위로 좁혀 비교
사례 8/20 · 대조 1/19

기존 주 분석 결과는 보존
결과를 보고 규칙 미조정
차종 중복 등 한계는 유지

서로 다른 지표를 하나의 정확도로 합치지 않습니다. 발생 비율·경보량·모형 적합성·분류 정답은 별개입니다.

부록 3. 등록 평가와 선행 일수의 정의.

사례 선정 · 분할 · 대조군 · 선행 기간의 정의를 결과와 함께 남깁니다.

등록된 평가 완료

선정 · 분할

선정 기준에 맞는 사례
사전 목록을 사용합니다.

개발용 dev
규칙 고정 후 holdout

동일 규칙 비교

같은 제조사의 대조군과
동일한 경보 규칙을 적용.

사례 수 · 차종 수 · 관측월
분모를 함께 공개합니다.

선행 정의

공식 조사 전후 정해진
기간 안 첫 경보를 평가.

확인 가능일은
경보 월 다음 달 첫날.

사례·대조군의 규모 차이와 분할 간 차종 중복이 있습니다. 일반화 성능은 추가 검증이 필요합니다.

부록 4. 분류와 상황 요약은 서로 다른 호출입니다.

라벨 분류는 개별 신고를, 상황 요약은 같은 경보 칸의 선택된 근거만 다룹니다.

현재 코드·캐시의 실제 범위

신고 분류 출력

주 증상 1개·보조 최대 2개
위험 요소 6개·심각도 1~3

원문에 있는 인용 200자 이내
한국어 요약 40자 이내
모델·프롬프트·원문 해시 저장

상황 요약 경로

완성된 LLM 근거만 입력
해당 칸 최대 10건 고정 선택

수치 문장은 코드가 작성
LLM 상황 문장마다 #신고번호
다른 칸 인용은 폐기

현재 확인한 범위

API 출력 검사: 50/50건 통과
초기 인용 실패 14건은 수정

제품은 키워드 기준선
사람 정답 정확도는 미측정
전체 7,502건 결과 대기

인용 실패 14건은 원문 후보 번호를 재선택해 통과했습니다. 전체 7,502건과 데모 요약의 추가 실행은 승인됐으며 결과를 기다립니다.

부록 5. pgvector·RAG는 확장안으로 구분합니다.

원래 기획의 ‘유사 과거 사례’는 아직 미구현입니다. pgvector/RAG는 이를 보완하기 위한 설계입니다.

사용자 승인 확장 설계 · 현재 미구현

현재 구현

벡터 검색 없음

신고 한 건 → 정제 → 직접 LLM 분류 → 출력 검사 → 집계

자료 정제·임베딩

유사 과거 신고·수리 자료



pgvector 검색

기준일·권한 필터



RAG 근거 요약

출처 ID·인용 연결



담당자 원문 대조

채택·제외·요청서 근거

확장안 · 현재 미구현

검증 계획: 검색 Recall@k · 인용 정확성 · 기준일/권한 누출 · 검토 시간

검색 결과는 담당자의 근거 검토를 돕고, 현재 신고의 자동 라벨에는 다른 신고의 사실을 섞지 않습니다.

분류 검증을 먼저 완료합니다. RAG는 근거 검색 확장으로 설계하며, 효과 지표는 아직 측정하지 않았습니다.

부록 6. 제출 기획과 현재 구현의 차이를 남깁니다.

요청서는 원래 기획의 담당자 결정을 구체화했습니다. AI·유사 사례 검색의 미완료를 완료로 표시하지 않습니다.

제출 기획 보존 · 미완료·보완 이유 공개

제출 기획	현재 구현	차이·이유	다음 검증
신호 추출	고정 16개 증상 코드로 분류 위험 요소·인용 출력 검사	별도 부품 추출 미구현 자유 군집화·벡터 검색 없음	같은 표본의 사람 정답 대조 검수 예시는 평가와 분리
변화 탐지	월별 집계·포아송 경보 현재 제품은 키워드 기준선	LLM 50건 출력 검사 완료 AI 연결 전 임시 기준선	전체 라벨·요약 실행 후 출력·근거·사람 정답 검증
신호 브리프	원문·추세·인용·제외 제공 담당자 판단을 요청서로 저장	AI 상황 요약 실사용 전 유사 과거 사례 검색 미구현	원래 기획의 검색 기능 보완 근거·인용·시점 검증
과거 재현	접수일 기준으로 잘라 계산 공식 조사 대비 선행일 측정	당시 공개 파일 수정 이력은 복원하지 못한 한계	공개 가능 시점·자료 변경 민감도 분석 필요

유사 사례는 원래 기획의 미구현 기능입니다. 직접 분류 검증을 먼저 하고, 근거 검색으로 보완합니다.

부록 7. 증상 다음에는 조사 질문과 확인 자료가 필요합니다.

현재 제품 완성을 우선합니다. 가설과 확인 절차는 후속 설계이며 실제 원인 추정 기능은 아닙니다.

설계·발표만 · 자료 연결·가설 생성 미구현

원문에 명시된 내용

원문에 명시된 증상·상황
신고 ID와 근거 연결

현재 근거

조사 질문·가설

근거와 추론을 구분
다른 가능한 설명도 기록

후속 설계 · 미구현

추가 확인 자료

정비 진단·고장 코드·검사
작업·부품·생산 이력

후속 설계 · 미구현

담당자 확인

지지·반박·보류를 기록
확인 결과와 출처 보존

후속 설계 · 미구현

자료 요구사항

위 정비·검사·생산 자료는 아직 연결하지 않았습니다. 실제 사례의 원인 가설을 생성한 결과도 없습니다.

근거가 부족하면 가설을 보류합니다. 유사한 증상만으로 같은 원인을 부여하거나 확률을 붙이지 않습니다.

현재는 조사 요청서를 완성합니다. 이후의 가설·추가 자료·담당자 확인은 출처와 상태를 나누어 검증합니다.

부록 8. 공개 신고를 읽을 때 지켜야 할 기준.

데이터 정의가 바뀌면 경보의 의미도 달라집니다.

실데이터 적재 검산 완료

소비자 신고

차량에 대한 소비자 신고만 포함하는 규칙을 적용합니다.

차량 제품으로 한정
허용 신고 유형을 고정

고유 신고

부품별 중복 행을
신고 건수로 세지 않습니다.

고유 신고 번호로 집계
브랜드 + 모델, 연식 통합

접수 시점

그날 접수된 신고까지만
탐지 입력으로 사용합니다.

LDATE 기준
조사 결과 필드는 평가용

원본 1,301,663행 → 소비자 고유 신고 932,821건. 원본 스트리밍 집계와 DB 결과를 독립 대조했습니다.

부록 9. 측정과 판단 사이에 재현 가능한 경로.

화면의 숫자가 어느 입력과 규칙에서 나왔는지 추적하는 구조입니다.

채택한 설계



입력과 출력의 경계

탐지 코드는 조사 결과를 읽지 않습니다.

웹은 export 값과 사용자의 검토·판단으로 문서를 만듭니다.

파이프라인 출력 → 데이터 계약 → 정적 웹. 화면 수치는 출력 파일에서 가져옵니다.

부록 10. 실패와 알려진 약점도 검증의 일부입니다.

볼트 EV 농침을 공개하고, 단일 차종 비교를 주 분석과 분리했습니다.

실패·민감도 분석 확인

농침 사례

볼트 EV는 현재 키워드
기준선에서 농쳤습니다.

사전 시제품의 낮은 경보와
다른 결과도 그대로 공개.

대조군의 품질

신고량이 적은 대조군은
비교가 쉬워질 수 있습니다.

주 분석을 보존하고
차종 단위 결과를 별도 확인.

평가의 한계

여러 차종을 묶은 사례와
단일 대조의 단위가 다릅니다.

개발·검증 분할 사이에
겹치는 차종도 있습니다.

단일 차종 보조 분석: 사례 8/20 · 대조 1/19. 주 분석을 덮어쓰거나 규칙을 다시 맞추지 않았습니다.